

Diagrammes UML et cas d'utilisation

Projet CADI Web — INSTN / CEA

Architecture metier, scenarios et modules

Document genere a partir des diagrammes PlantUML
21 mai 2026

Stagiaire :
Malek GHABI

Encadrant :
TESTARD Vincent

Projet :
CADI Web

Version :
1.0

Table des matières

1	Introduction	2
2	Vue generale	3
2.1	Vue globale du domaine	3
3	Diagrammes de classes	4
3.1	Classes principales du domaine	4
3.2	Infrastructure	5
3.3	IRIS detaille	5
3.4	Bilans detaille	5
3.5	FdC : facade et strategie	7
4	Diagrammes de sequence	9
4.1	Scenario EvalStat	9
4.2	Scenario BilanSessions	9
4.3	Scenario IRIS	9
4.4	Scenario FdC	11
5	Cas d'utilisation	12
5.1	Cas d'utilisation general	12
5.2	Cas d'utilisation EvalStat	12
5.3	Cas d'utilisation IRIS	12
5.4	Cas d'utilisation Bilans	14
5.5	Cas d'utilisation FdC	14
5.6	Cas d'utilisation Parametres	14
6	Synthese	16

1. Introduction

Ce document regroupe les diagrammes UML et les cas d'utilisation du projet CADI Web. Il sert à expliquer l'organisation du code existant, les principaux scénarios métier et la future interface web.

Les diagrammes sont séparés en deux familles :

- les **diagrammes techniques**, qui décrivent les classes, les relations et les séquences d'appel ;
- les **cas d'utilisation**, qui décrivent les interactions entre les utilisateurs et l'application.

2. Vue generale

2.1 Vue globale du domaine

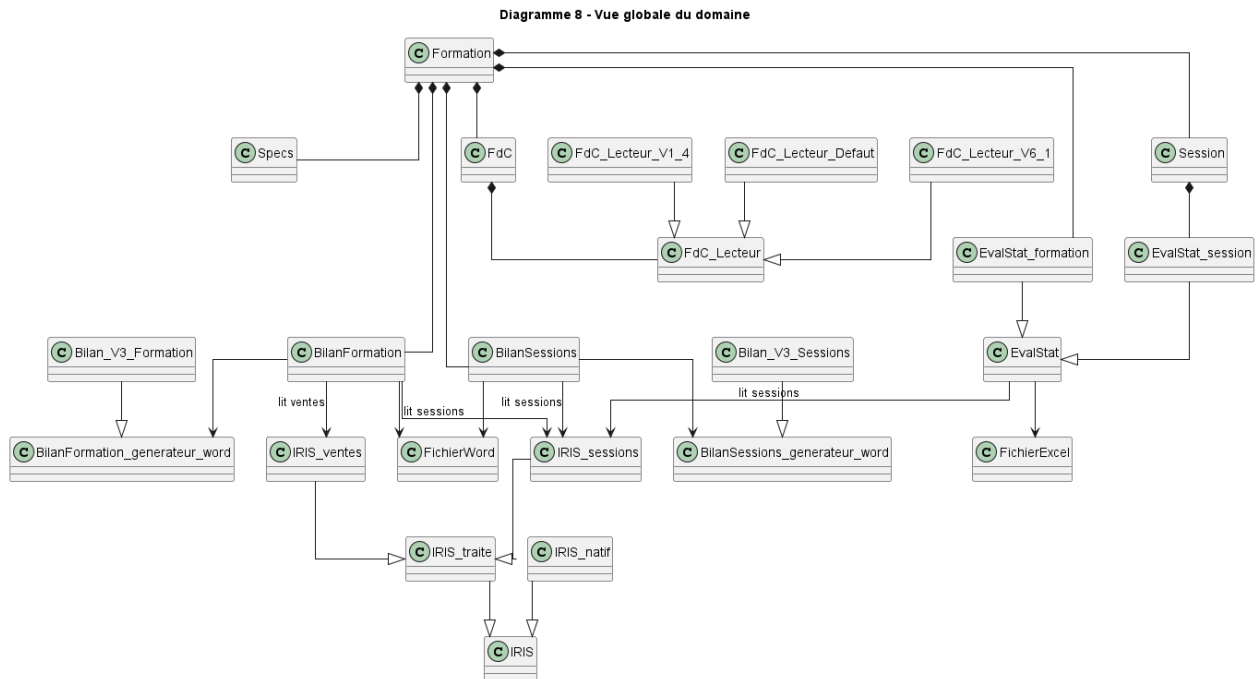


FIGURE 2.1 – Vue globale du domaine

Ce diagramme donne une vue synthétique de l'architecture métier. La classe **Formation** est le point central : elle est reliée aux sessions, aux évaluations, aux fiches de coûts, aux spécifications et aux bilans. Cette vue permet de comprendre rapidement comment les grands blocs du domaine communiquent.

3. Diagrammes de classes

3.1 Classes principales du domaine

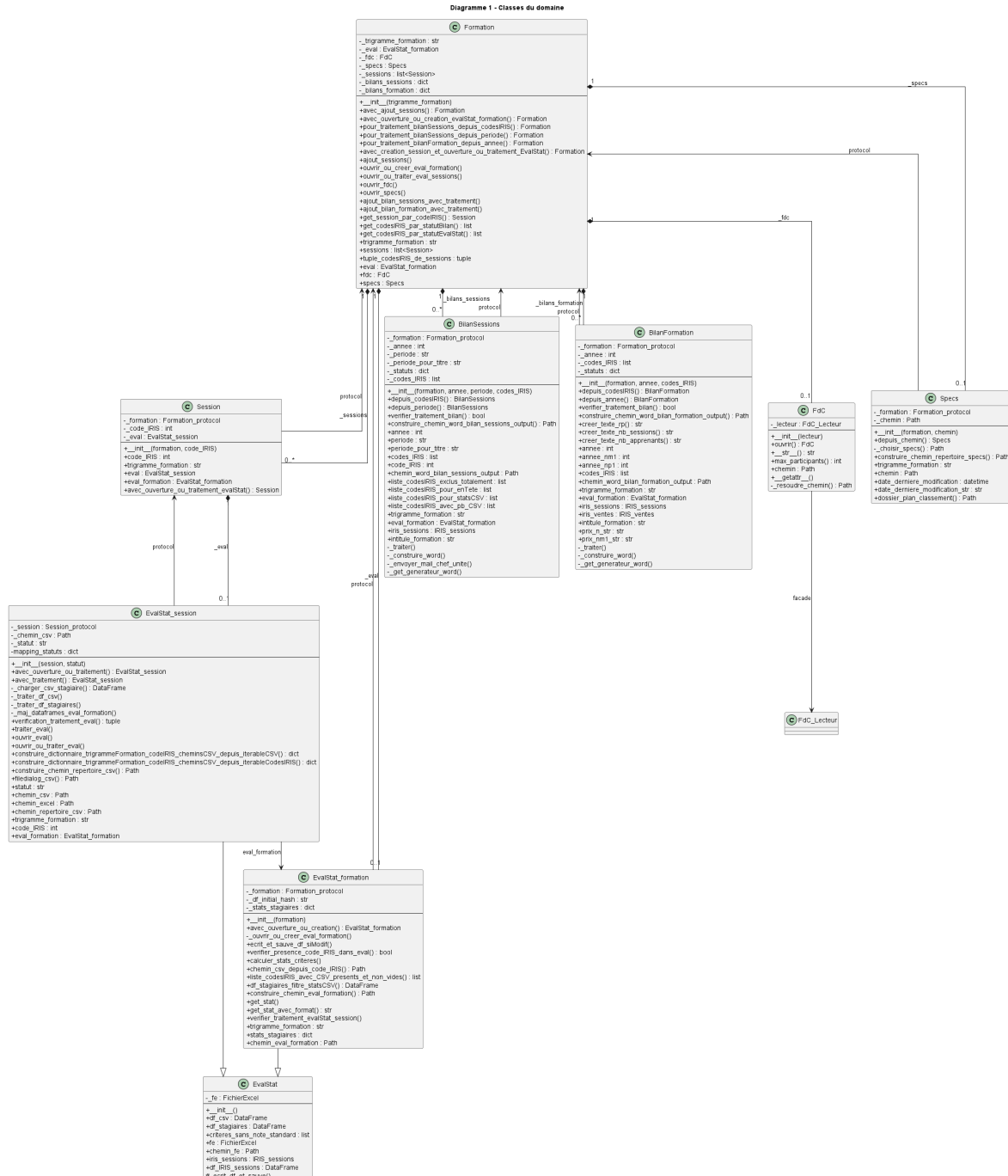


FIGURE 3.1 – Classes principales du domaine

Ce diagramme détaille les classes métier principales. Une **Formation** possède plusieurs **Session**. Les classes **EvalStat_formation** et **EvalStat_session** héritent de **EvalStat**. Les bilans utilisent les données de formation et d'évaluation. La classe **Fdc** est une facade qui délègue la lecture à un **Fdc_Lecteur**.

3.2 Infrastructure

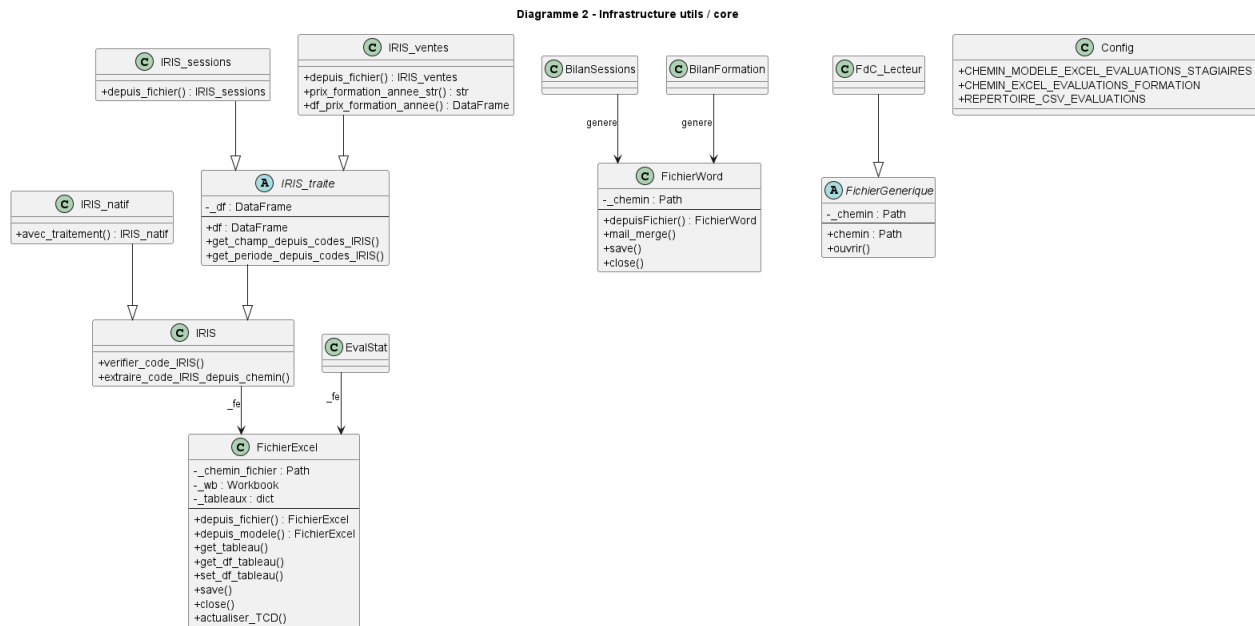


FIGURE 3.2 – Infrastructure utils / core

Ce diagramme montre les classes techniques utilisées par le domaine. **FichierExcel** gère les classeurs Excel, **FichierWord** gère les documents Word, et les classes **IRIS** permettent de lire ou traiter les exports. Cette couche évite de mélanger la logique métier avec les détails d'accès aux fichiers.

3.3 IRIS détaillé

Ce diagramme explique le sous-système IRIS. **IRIS_natif** correspond aux exports bruts à traiter. **IRIS_traite** représente les fichiers déjà exploitables. **IRIS_sessions** et **IRIS_ventes** sont des spécialisations utiles aux bilans. Les exports Formations et Inscriptions sont gérés via **IRIS_traite**, sans classe dédiée dans le code actuel.

3.4 Bilans détaillé

Ce diagramme présente les classes de génération des bilans. **BilanSessions** produit les bilans de sessions, tandis que **BilanFormation** produit les bilans annuels de formation. Les générateurs Word abstraits construisent les champs, fusionnent le modèle Word et réalisent le post-traitement. Les noms **Bilan_V3_Sessions** et **Bilan_V3_Formation** clarifient le diagramme, même si dans le code les deux classes concrètes s'appellent **Bilan_V3** dans deux fichiers différents.

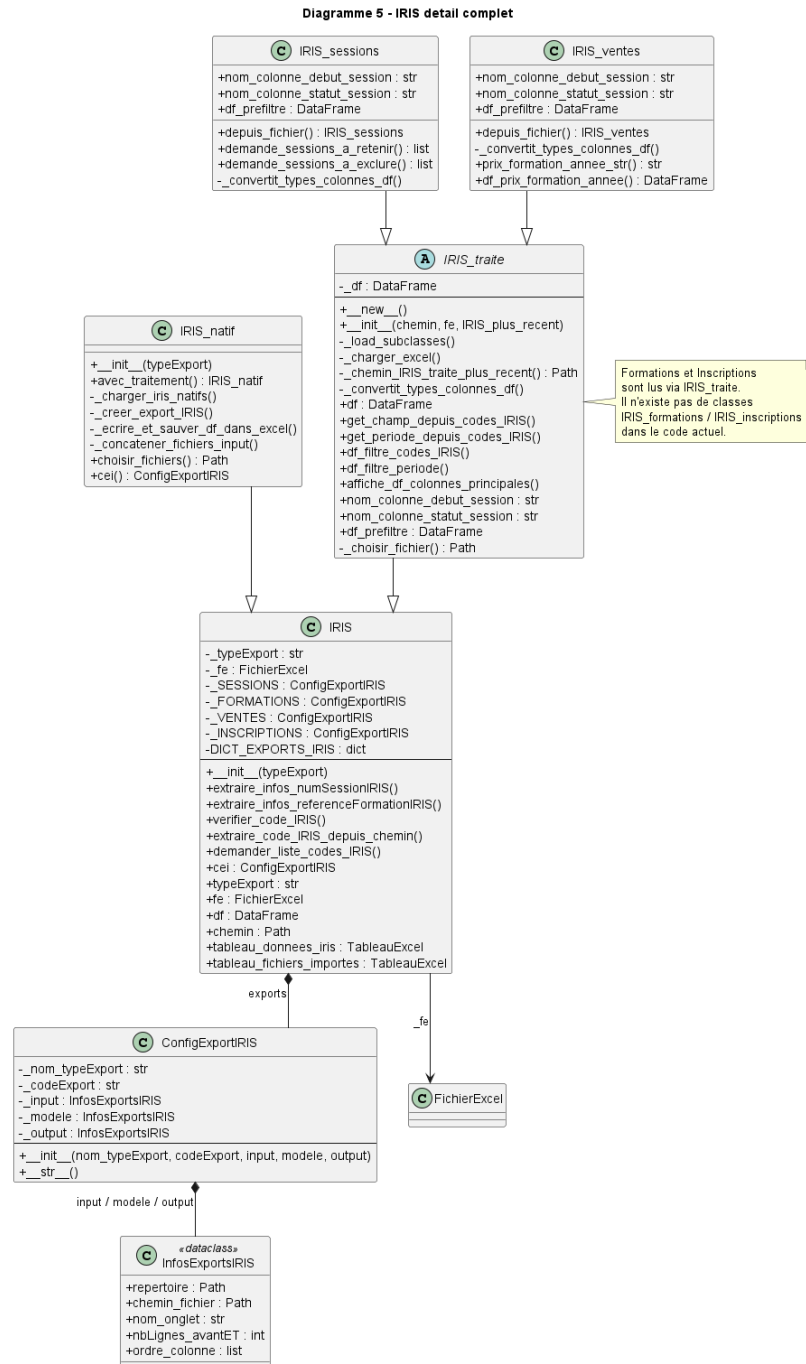


FIGURE 3.3 – Detail du module IRIS

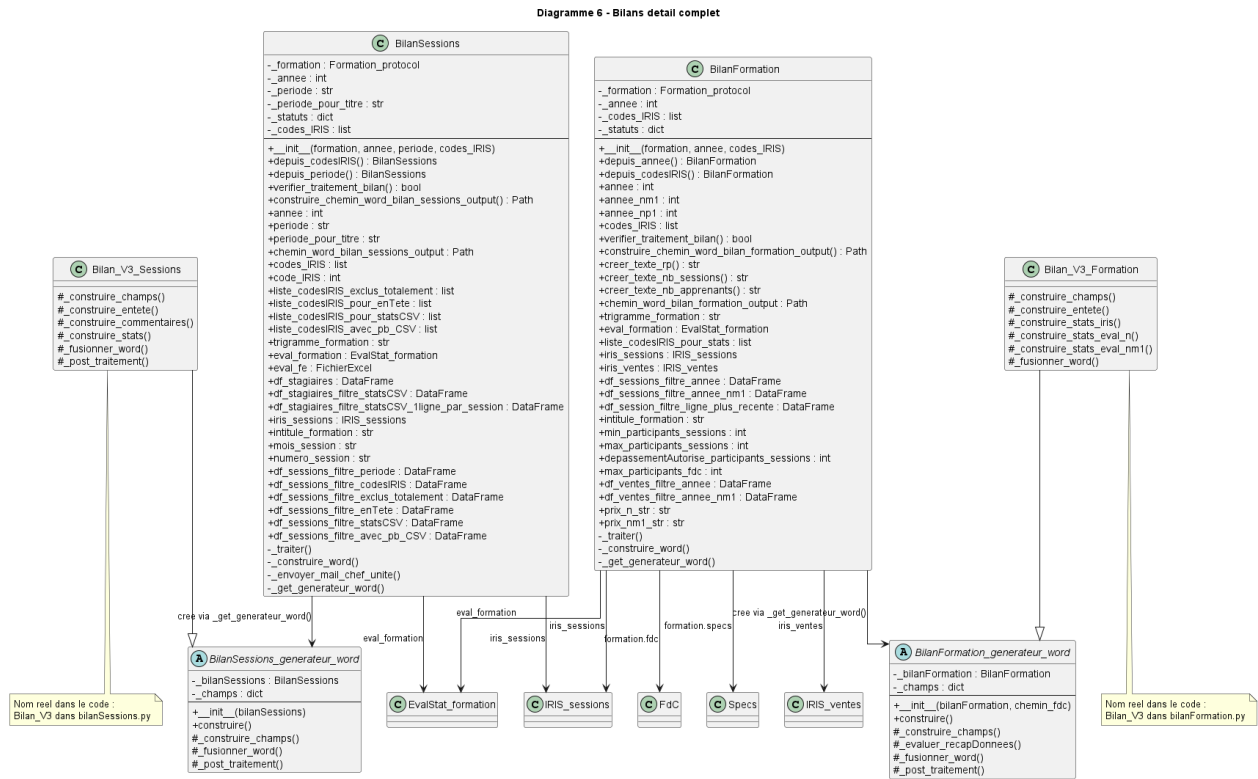


FIGURE 3.4 – Detail des classes de bilans

3.5 FdC : facade et strategie

Ce diagramme montre le mecanisme de lecture des fiches de couts. FdC fournit une interface simple au reste de l'application. Elle choisit ensuite un lecteur compatible selon la version du fichier Excel : FdC_Lecteur_V6_1, FdC_Lecteur_V1_4 ou FdC_Lecteur_Default. Ce fonctionnement correspond au patron de conception facade + strategie.

Diagramme 7 - FdC facade + strategie

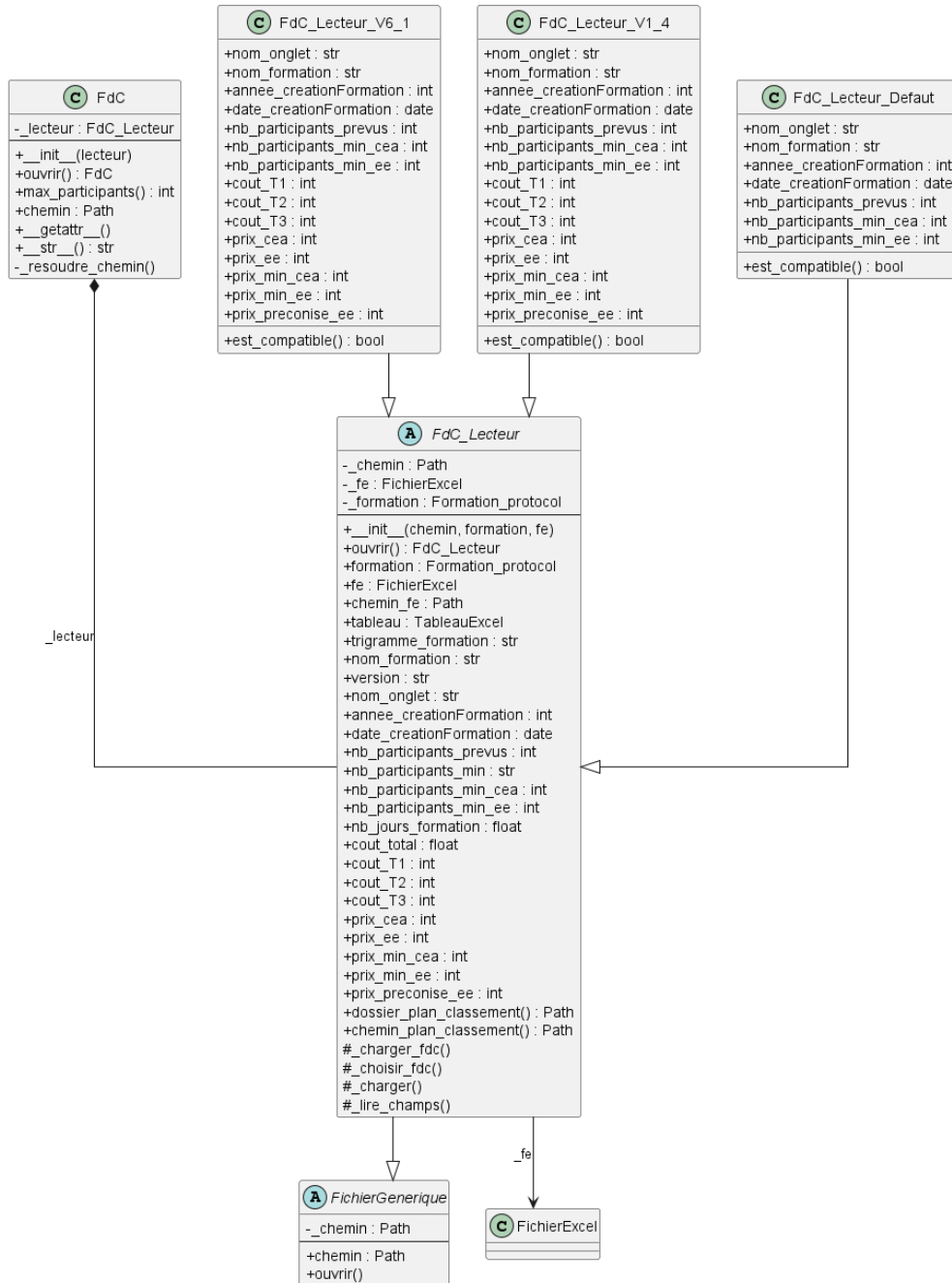


FIGURE 3.5 – FdC facade et strategie

4. Diagrammes de sequence

4.1 Scenario EvalStat

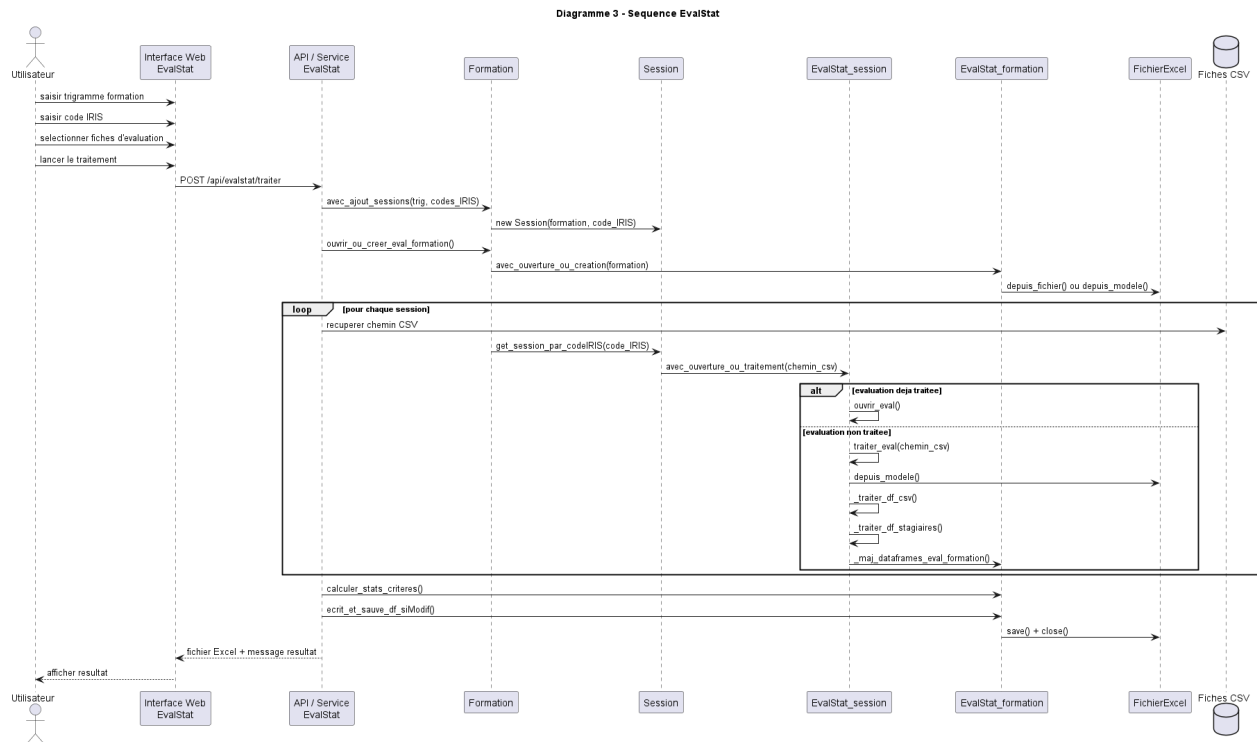


FIGURE 4.1 – Sequence EvalStat

Ce diagramme montre le déroulement d'un traitement EvalStat. L'utilisateur sélectionne une formation et des codes IRIS. La formation crée les sessions, ouvre ou crée le fichier d'évaluation de formation, puis chaque session ouvre ou traite son évaluation. À la fin, le fichier Excel est sauvegarde.

4.2 Scenario BilanSessions

Ce diagramme montre le scénario de génération d'un bilan de sessions. La formation crée un objet **BilanSessions**, vérifie les données, traite les évaluations, calcule les statistiques puis appelle un générateur Word. Le résultat final est un document Word exploitable par les utilisateurs.

4.3 Scenario IRIS

Ce diagramme montre le traitement d'un export IRIS. L'utilisateur importe un export natif et choisit le type d'export. L'API lance ensuite la création d'un **IRIS_natif**, charge les données, crée un export traité dans Excel, puis recharge ce fichier avec **IRIS_traite**. Le scénario se termine par un message de résultat.

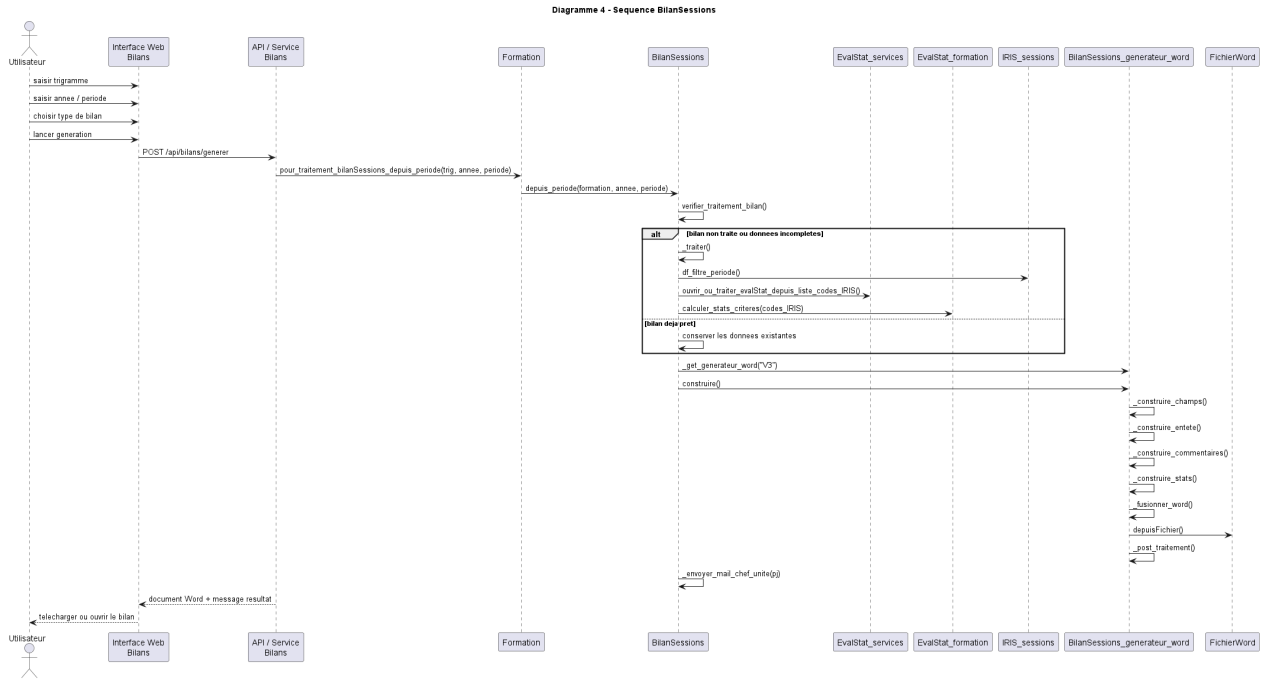


FIGURE 4.2 – Sequence BilanSessions

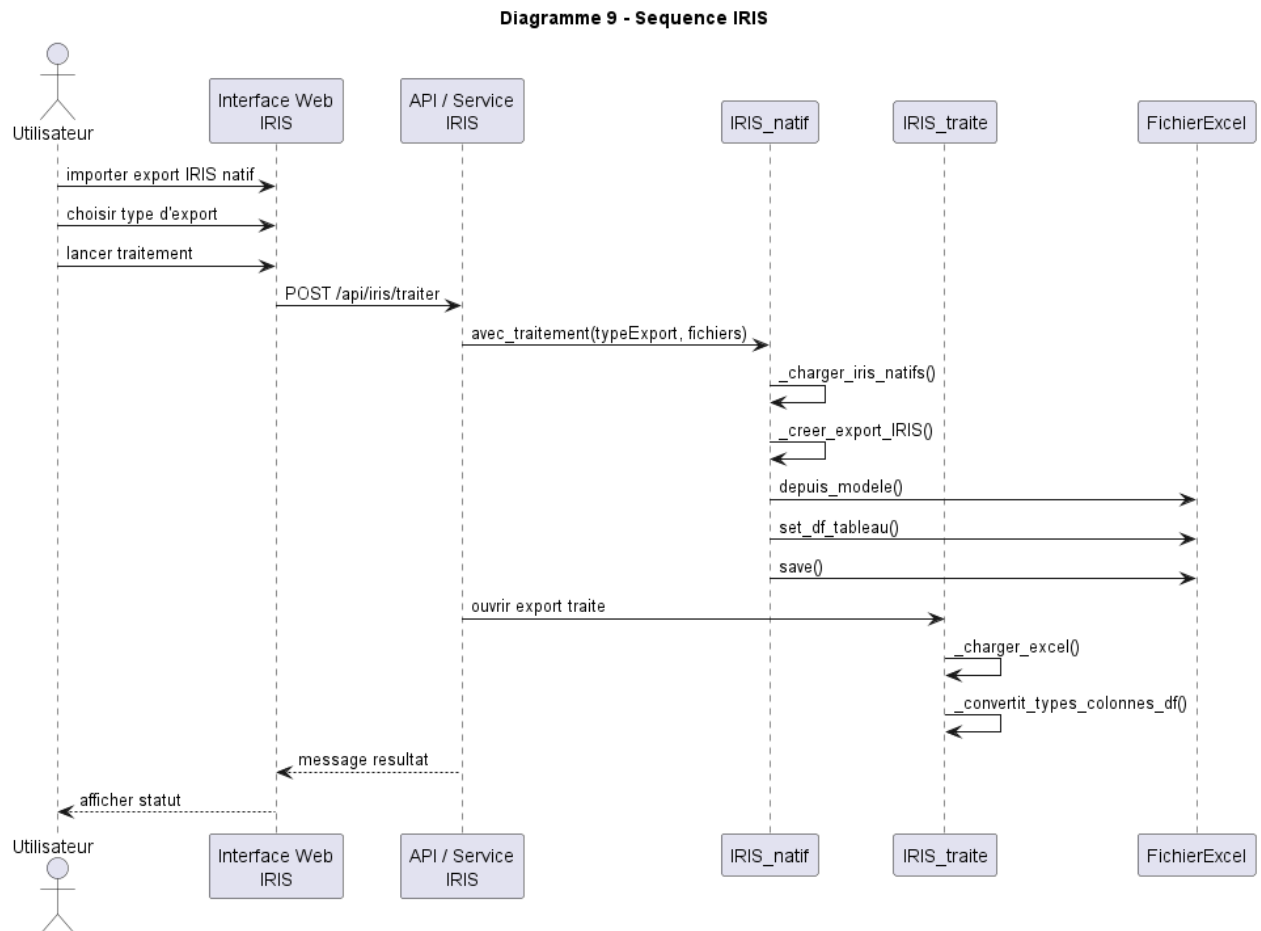


FIGURE 4.3 – Sequence IRIS

4.4 Scenario FdC

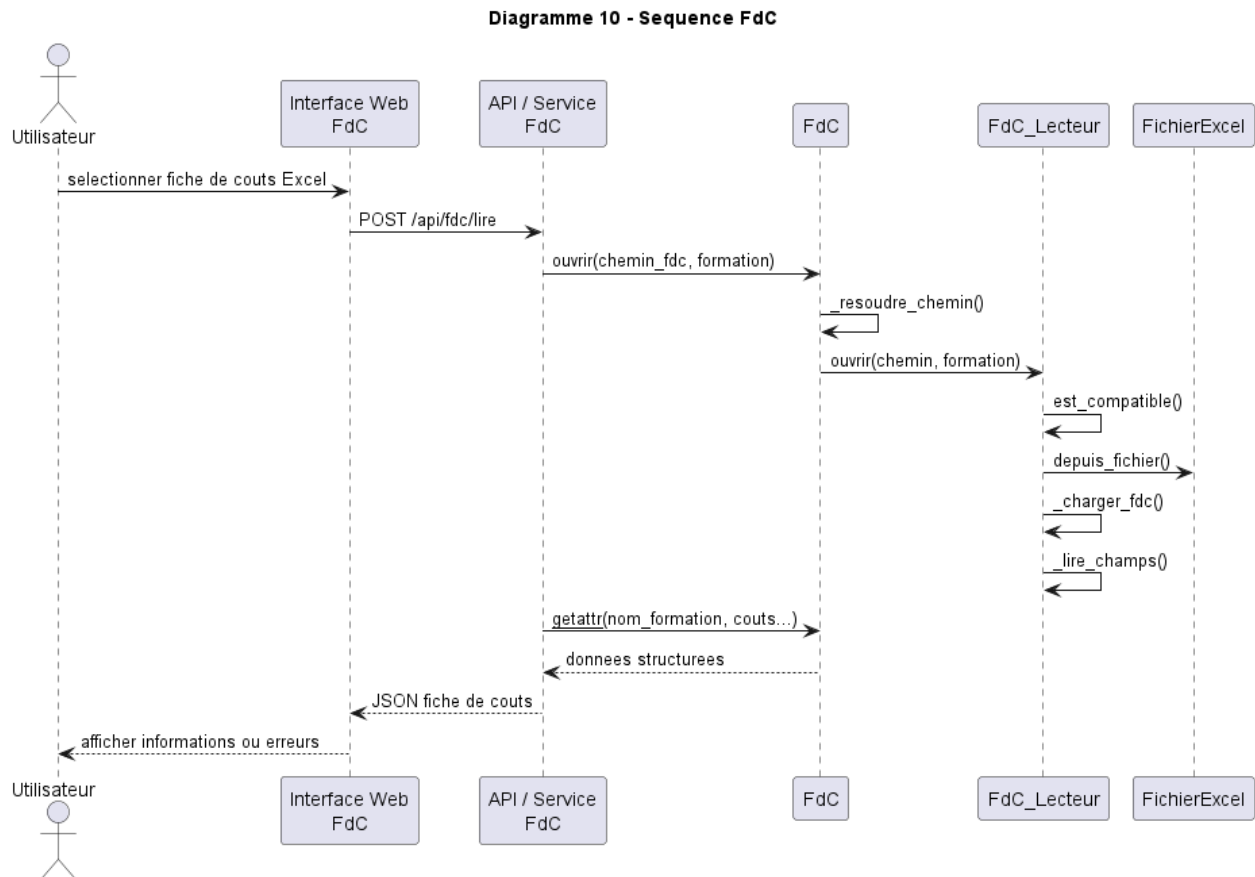


FIGURE 4.4 – Sequence FdC

Ce diagramme montre la lecture d'une fiche de couts. L'utilisateur selectionne uniquement le fichier Excel. L'application resout le chemin, choisit automatiquement le lecteur compatible, charge le classeur avec **FichierExcel**, extrait les champs utiles puis renvoie les donnees structurees a l'interface.

5. Cas d'utilisation

5.1 Cas d'utilisation general

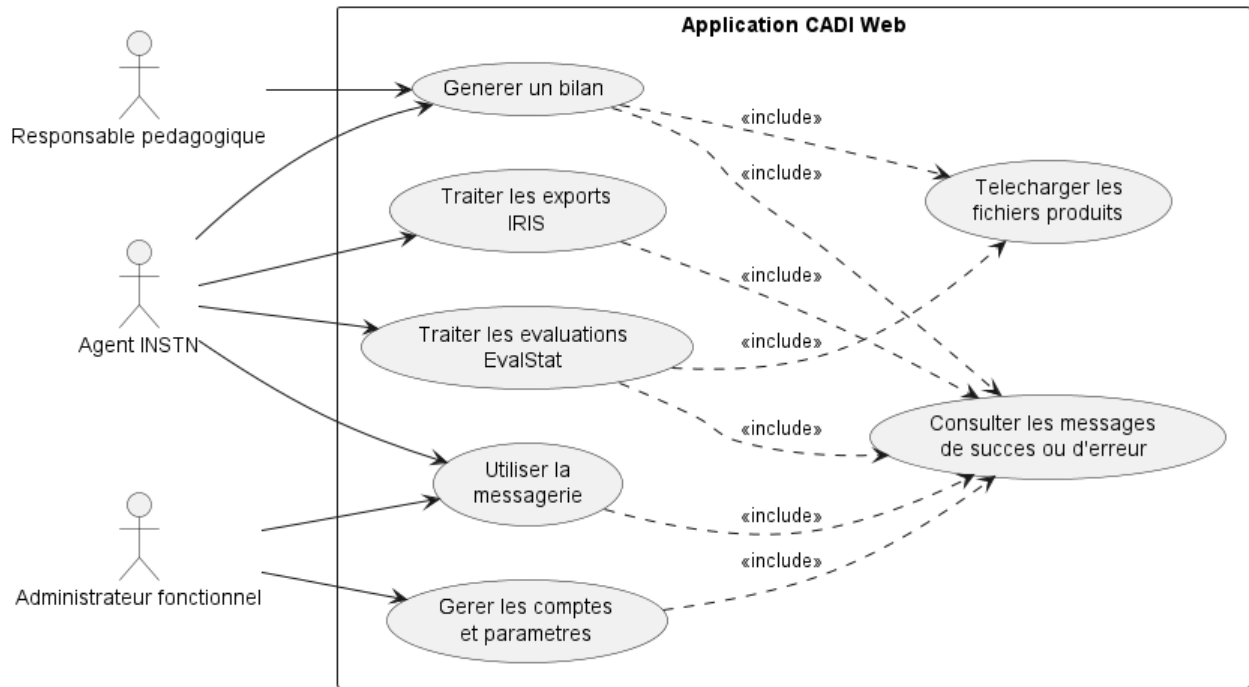


FIGURE 5.1 – Cas d'utilisation general

Ce diagramme presente les acteurs principaux de CADI Web : l'agent INSTN, le responsable pedagogique et l'administrateur fonctionnel. Il montre les grandes fonctionnalites : traiter EvalStat, traiter IRIS, generer les bilans, gerer les comptes et parametres, utiliser la messagerie et telecharger les fichiers produits. L'action de lecture directe d'une fiche de couts n'apparaît plus dans la vue generale, car elle reste un scenario specialise.

5.2 Cas d'utilisation EvalStat

Ce diagramme precise le scenario EvalStat cote utilisateur. L'agent saisit le trigramme de la formation, saisit le code IRIS, selectionne les fiches d'evaluation, puis lance le traitement. L'application verifie les fichiers, met a jour le fichier Excel de formation et affiche un message de resultat.

5.3 Cas d'utilisation IRIS

Ce diagramme decrit le traitement des exports IRIS. L'utilisateur importe un export natif, choisit le type d'export et lance le traitement. L'application verifie la structure du fichier et produit un fichier IRIS traite. L'action de telechargement a ete retiree du scenario, car elle n'est pas consideree comme une action utilisateur principale pour ce module.

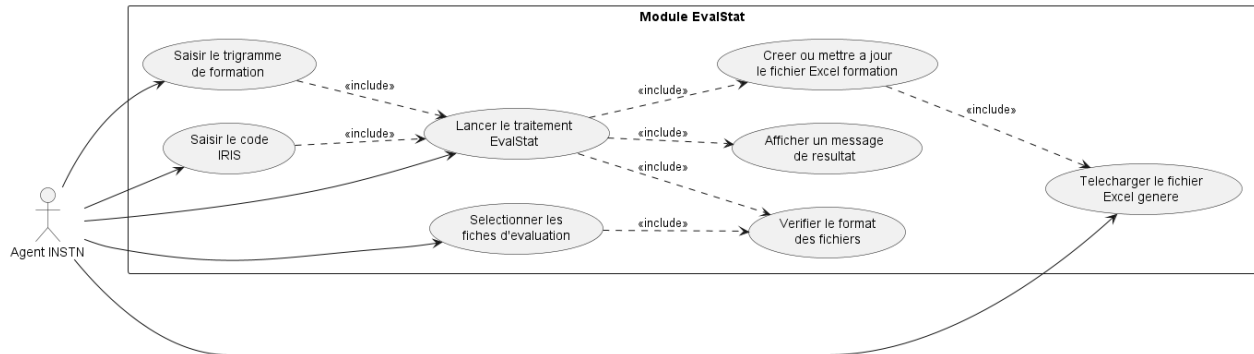


FIGURE 5.2 – Cas d'utilisation EvalStat

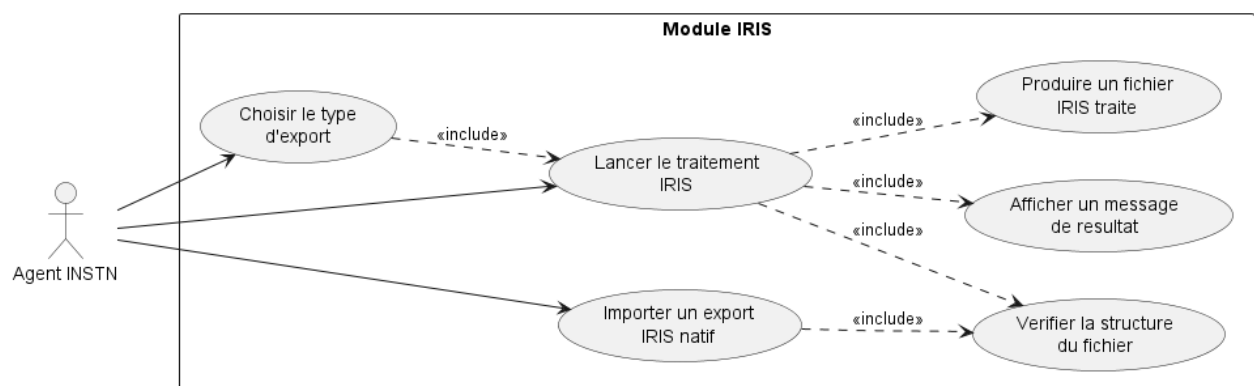


FIGURE 5.3 – Cas d'utilisation IRIS

5.4 Cas d'utilisation Bilans

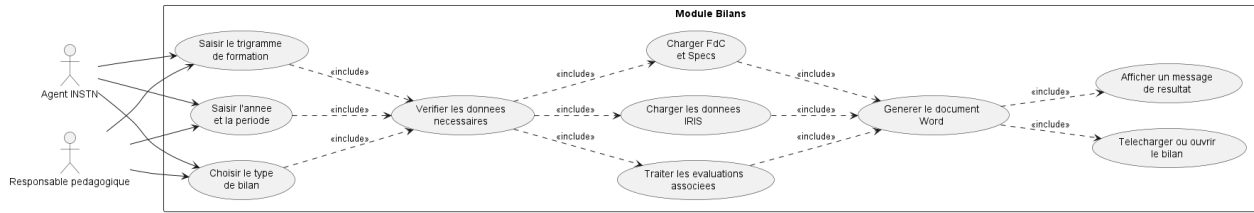


FIGURE 5.4 – Cas d'utilisation Bilans

Ce diagramme montre comment un agent ou un responsable pédagogique génère un bilan. Les trois premières actions, saisir le trigramme, saisir l'année/période et choisir le type de bilan, sont représentées au même niveau : elles constituent les informations initiales à fournir avant la vérification. L'application vérifie ensuite les données, charge EvalStat, IRIS, FdC et Specs, puis génère un document Word.

5.5 Cas d'utilisation FdC

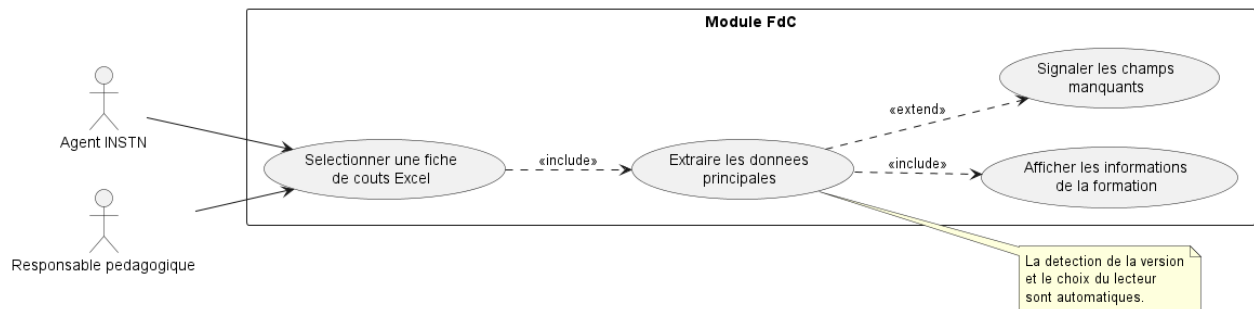


FIGURE 5.5 – Cas d'utilisation FdC

Ce diagramme présente la lecture d'une fiche de coûts. L'utilisateur sélectionne uniquement le fichier Excel. La détection de la version et le choix du lecteur compatible sont automatiques, donc ils ne sont plus représentés comme des actions utilisateur. L'application extrait les informations principales et signale les champs manquants si nécessaire.

5.6 Cas d'utilisation Parametres

Ce diagramme présente les comptes, les paramètres et la messagerie. L'utilisateur peut se connecter, s'inscrire, récupérer un mot de passe oublié, modifier son profil et envoyer un message au chef de son unité. Le profil contient notamment le nom, le prénom, le mail, l'unité, le site et le genre. L'administrateur fonctionnel gère les utilisateurs, les chemins et les paramètres. La messagerie utilise un message par défaut modifiable, avec possibilité de modifier l'objet, le titre et d'ajouter une pièce jointe.

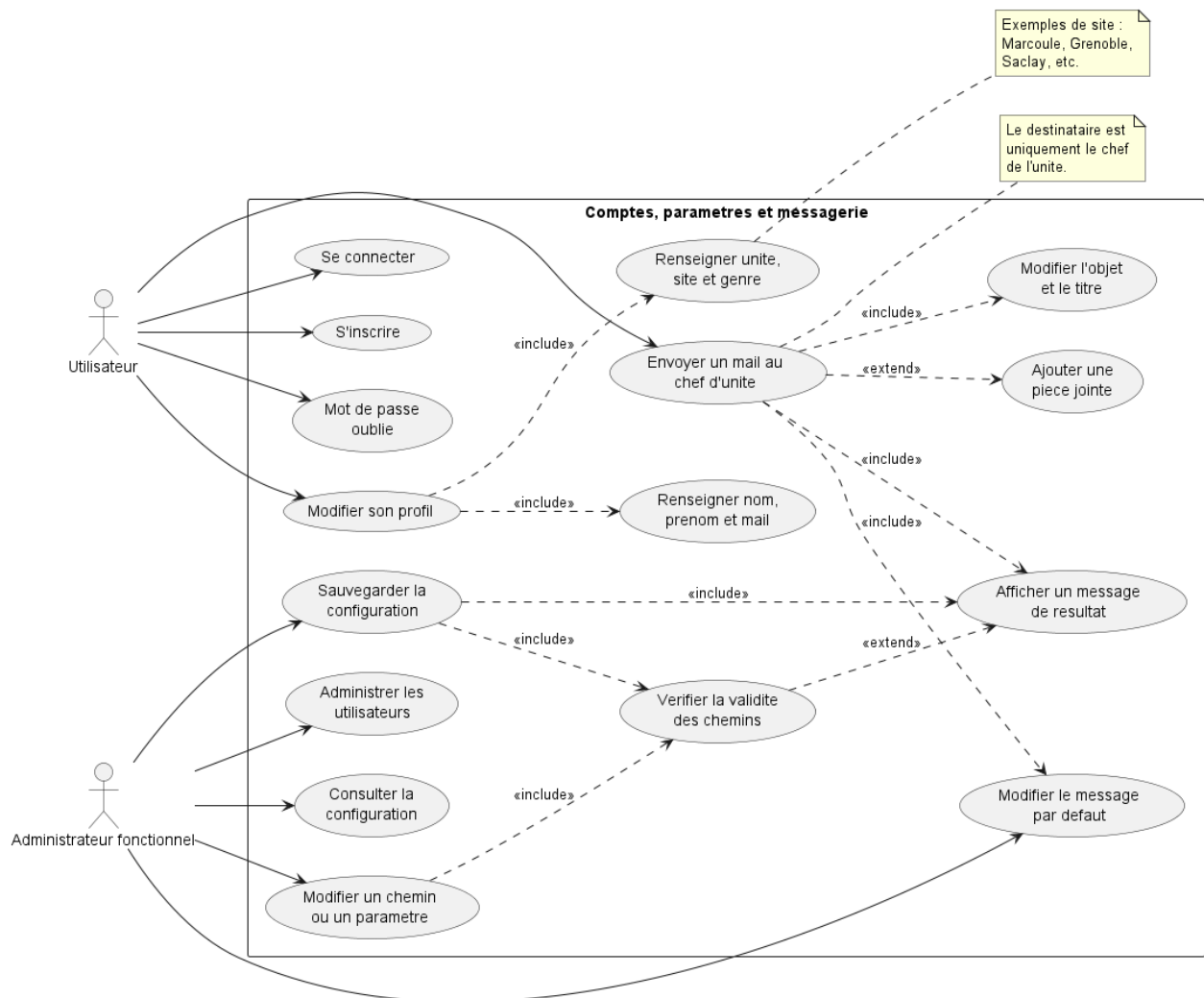


FIGURE 5.6 – Cas d'utilisation Parametres

6. Synthese

Les diagrammes montrent que CADI Web repose sur une separation claire entre :

- le domaine metier existant dans **vte/** ;
- les classes techniques de lecture et d'écriture de fichiers ;
- les scenarios de traitement ;
- la future interface web qui expose ces traitements aux utilisateurs.

Cette organisation permet de moderniser l'utilisation de CADI sans reecrire le coeur metier existant.